

陕西略阳南部白雀寺基性杂岩体何家垭铜镍矿的发现及找矿方向

杨 渊,王明志,张瑾爱,张 林

(陕西省矿产地质调查中心,陕西西安 710068)

[摘 要]何家垭铜钴镍矿在陕西省秦岭造山带同类矿床中较为罕见,其成矿类型及成矿条件在同类型矿床中具有特殊性。本文基于已有的矿化线索,使用重、磁、电等多种物探方法对矿化点进行研究。激电中梯剖面测量和对称四极测深显示了矿体的展布特征,即在平面上呈北东向带状分布,在深部沿对称四极测深 DHJC3 极化率异常带西侧外接触带延伸。经钻探验证,发现铜、钴、镍矿体 2 条,主矿体厚度 13.65 m,镍平均品位为 0.496%,钴平均品位为 0.050%,铜平均品位为 0.335%。综合研究认为,新发现的铜、钴、镍矿带附近岩体具有水平和垂向分异的特征,在平面上岩体岩性自西向东由中基性过渡为中性,在垂向上岩体岩性由浅至深呈中性-中基性-基性分布。综合分析本区地质-地球物理特征,并结合同类型矿床成矿规律,认为何家垭铜镍矿床与岩浆分异作用有关,矿体赋存于中性与基性岩浆过渡带靠近基性岩体一侧,金属硫化物引起的中高极化异常是找矿的重要标志。

[关键词] 重磁测量 综合物探 岩浆分异作用 何家垭铜钴镍矿 白雀寺基性杂岩体 略阳 陕西

[中图分类号] P632 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2022)04-0756-11

Yang Yuan, Wang Mingzhi, Zhang Jin'ai, Zhang Lin. The discovery and prospecting direction of Cu-Ni ores in the Baiquesi basic complex in south Lüeyang County of Shaanxi Province[J]. *Geology and Exploration*, 2022, 58(4): 0756-0766.

0 引言

陕西省勉略宁三角地带是著名的“金三角”,主要矿产有金、银、铁、锰、磷等,区内铜镍矿找矿尚无重大突破。目前在秦岭造山带中发现的唯一与镁质超基性岩有关的铜镍矿床是煎茶岭含钴硫化镍矿床(王瑞廷,2002;王瑞廷等,2003;王瑞廷等,2005)。煎茶岭硫化镍矿床位于松潘-甘孜造山带摩天岭褶皱系东部,勉略宁三角区元古代隆起区北缘(吕林素等,2007;聂江涛等,2012),与何家垭铜镍矿同属勉略宁三角区,此次发现的何家垭铜钴镍矿点位于勉略宁三角区内中部、白雀寺杂岩体内东南部。

勉略宁三角区工作程度较高,陕西省地质调查院、陕西地矿局综合研究队、核工业汉中地质调查院等单位分别完成研究区 1:25 万区域地质调查、1:5 万区调联测、1:5 万区域地质修测等工作,在地层和火山岩、侵入岩、构造等方面取得了重大进展,提

升了区域地层、构造、岩浆岩等基础地质研究程度。同时对碧口地块阳坝岩组火山机构进行了识别,重新审视了碧口群的成矿潜力。但也存在着一些不足:(1)对白雀寺基性-超基性岩体找矿潜力认识不足。白雀寺一带、阳平关断裂以北广泛出露(钛)磁铁矿化基性-超基性岩体(脉),局部发现有铜镍硫化物矿化,与四川攀枝花钒钛磁铁矿、力马河铜镍矿含矿岩体(罗志波等,2020)特征相似,但从未找到类似较大铜钴镍矿床。(2)深部找矿方法应用较少、工作程度不足。勉略带内沿蛇绿岩分布有煎茶岭式镍矿,工作多局限于浅表,白雀寺一带基性杂岩体研究程度更低,仅在中坝子一带开展过钛磁铁矿的地表查证。(3)深部找矿应用物化探手段较少,对白雀寺一带基性-超基性岩体深部含矿性以及铜钴镍多金属矿深部找矿潜力认识不清。

为解决以上问题,同时配合陕西省找矿突破战略行动,本研究应用重力、高精度磁测、激电中梯、激

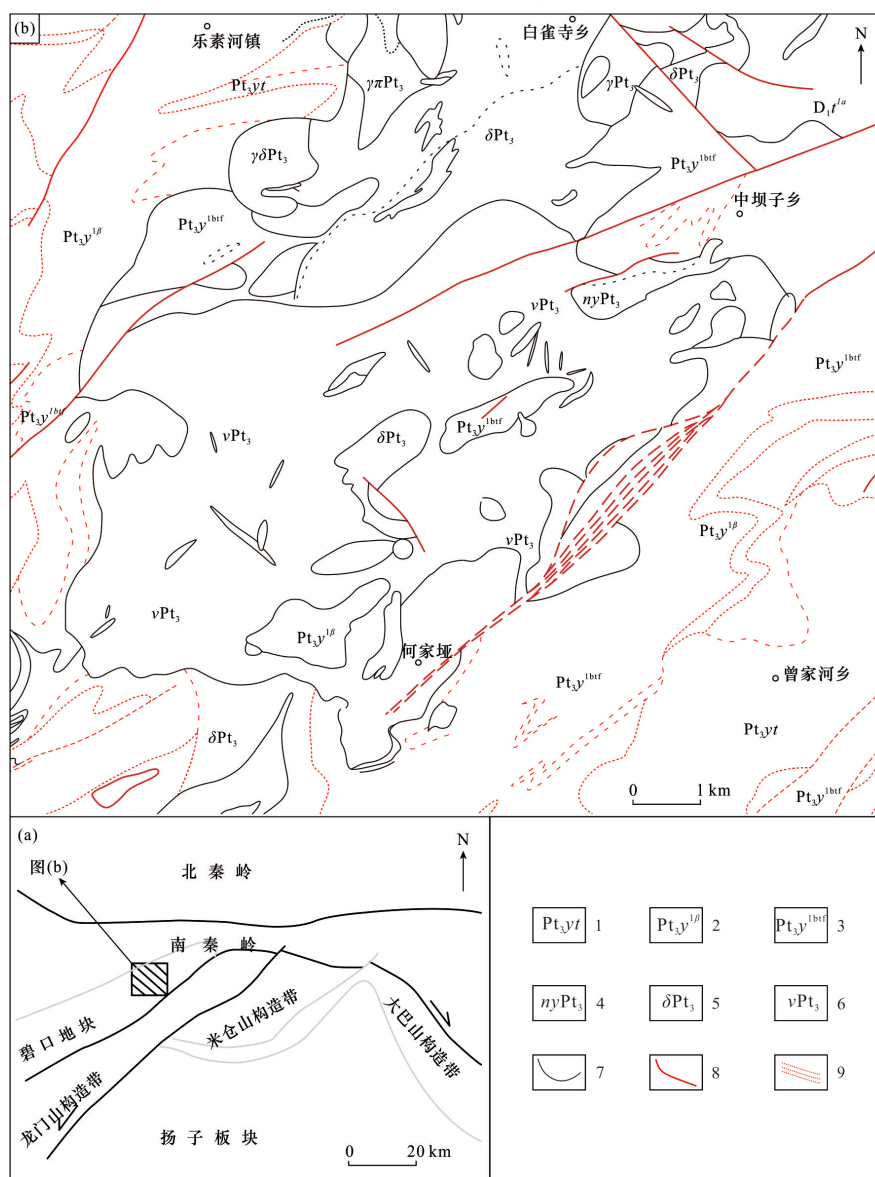
[收稿日期] 2020-10-22; [修回日期] 2021-07-10; [责任编辑] 郝情情。

[基金项目] 陕西省公益性地质调查项目(编号:20180102)资助。

[第一作者] 杨 渊(1985年-),男,2009年毕业于成都理工大学,勘查技术与工程专业,获本科学历,高级工程师,长期从事地球物理调查及研究工作。E-mail: yangyuan1129@163.com。

研究区主要出露白雀寺-石翁子基性杂岩体(杨运军等,2020;何旺等,2020),其侵位于碧口岩群阳坝岩组和巨亭岩组浅变质双峰式火山岩中(图1)。岩体岩性较为复杂,总体以基性岩为主,超基

碧口地块位于西秦岭造山带、松潘甘孜造山带



1 – Yangtianba Formation grey – green metamorphic feldspar quartz sandstone; 2 – basaltic basic lava in first member of Yangba Formation; 3 – basic tuff in the second member of Yangba Formation; 4 – monzogranite; 5 – altered diorite; 6 – gabbro with strong alteration; 7 – geological boundary; 8 – fault; 9 – ductile shear zone

性-基性-中性-酸性岩均有产出。超基性岩主要为辉石岩、角闪石岩,基性岩类主要为辉长岩、角闪辉长岩,中性岩类主要为闪长岩、辉石闪长岩、石英闪长岩、英云闪长岩,酸性岩类主要有花岗岩、二长花岗岩、碱长花岗岩,除辉长岩、闪长岩与花岗岩呈岩株产出外,其他岩石均呈脉状产出。

从各岩相接触关系来看,除超基性岩相与基性岩相、酸性岩相与基性岩相之间呈突变、截然的接触关系以外,其他岩相间多呈过渡、渐变的接触关系,反映了杂岩体形成于多期多阶段岩浆作用。杂岩体自北向南,呈现出中酸性岩相→基性-超基性岩相→中酸性岩相的宏观岩相分带特征。具体表现为:在基性杂岩体北部,岩相以闪长岩类为主,其次为花岗岩类、辉长岩;在基性杂岩体中部,岩相以辉长岩类为主,少量花岗岩类、闪长岩类、辉石岩;在基性杂岩体南部,岩相以辉长岩类为主,其次为闪长岩类、花岗岩类,少量角闪石岩。

2 物性特征及研究方法

为对研究区物性特征有所了解,在研究区开展了物性标本采集、测量工作,共采集、测定物性标本

396 块,结果见表 1。出露地层中阳坝岩组第一段变玄武岩密度均值为 2.93 g/cm^3 ,磁化率为 $150 \times 10^{-5} \text{ SI}$,视极化率为 1.84% ,视电阻率为 $4629 \Omega \cdot \text{m}$;凝灰岩密度均值为 2.86 g/cm^3 ,磁化率为 $96 \times 10^{-5} \text{ SI}$,极化率为 1.31% ,电阻率为 $5178 \Omega \cdot \text{m}$;凝灰岩除了视电阻率外其余参数均小于变质玄武岩,而变玄武安山岩的密度最低,为 2.81 g/cm^3 ,磁化率则高达 $696 \times 10^{-5} \text{ SI}$,视电阻率为 $7291 \Omega \cdot \text{m}$,视极化率为 4.72% 。研究区内的变质玄武岩密度及磁化率较高,与其他岩类具有明显的物性差异,为分析成矿岩体的重磁异常特征奠定了基础。

研究区侵入岩主要有辉长岩、闪长岩和花岗岩。由表 1 可以看出:密度和磁性与岩体基性程度相关,随着基性程度的增强,岩体密度和磁化率具有从酸性-中性-基性逐渐增强的趋势。从电性来特征来看,闪长岩的视电阻率和视极化率是三种有代表性侵入岩中最低值。另外多金属矿化辉长岩与其母岩辉长岩的密度和磁化率特征较为接近,但电性特征却截然不同,含矿辉长岩具有低阻高极化的特征,视极化率值高达 21.2% 。因此研究区存在寻找此类金属硫化物矿床的电性基础。

表 1 研究区标本物性统计表
Table 1 Statistics of physical properties of specimens in the study area

岩性	标本数	密度均值(g/cm^3)	磁化率均值(10^{-5} SI)	电阻率均值($\Omega \cdot \text{m}$)	极化率均值(%)
变玄武安山岩	23	2.81	696	7291	4.72
变玄武岩	81	2.93	150	4629	1.84
变玄武质凝灰岩	65	2.86	96	5178	1.04
辉长岩	73	2.95	119	7855	1.99
闪长岩	27	2.78	53	3517	1.46
花岗岩	31	2.61	28	6962	1.79
角闪石岩	5	2.99	4	2507	1.26
辉石岩	6	2.97	66	1279	1.1
多金属矿化辉长岩	11	2.92	250	616	21.2

3 何家坪铜、钴、镍矿地球物理异常特征

3.1 重、磁场特征

重、磁方法在金属矿勘查中发挥着重要的作用,尤其在隐伏金属矿勘查中具有显著的效果(严加永等,2008;袁桂琴等,2011;曹令敏,2011;袁桂琴等,2013;姚卓森等,2014;朱卫平等,2017;柳建新等,2019)。为对研究区地质结构及岩体性质进一步认识,本次研究开展 $1:5$ 万重磁测量(图 2)。

图 2 为研究区布格重力异常图和磁异常图,其

两者所反映的地质体既有区别又有联系。其不同之处在于场的分布,布格重力异常主要呈面状分布,中部高值异常区与大规模杂岩体的范围基本一致,地层与岩体的界限以重力梯度带来体现;而磁异常则以线状、串珠状异常为主,主要是对局部溢流相玄武岩和一些线性构造的反映。其相互之间的联系有两个方面:一是具有重磁同源的地质体,如西北部溢流相玄武岩所表现的布格重力和磁异常均表现为局部高值异常带;二是地质体(杂岩体)的边界,重力异常呈梯度带的特征,而磁场则表现为线性特征。

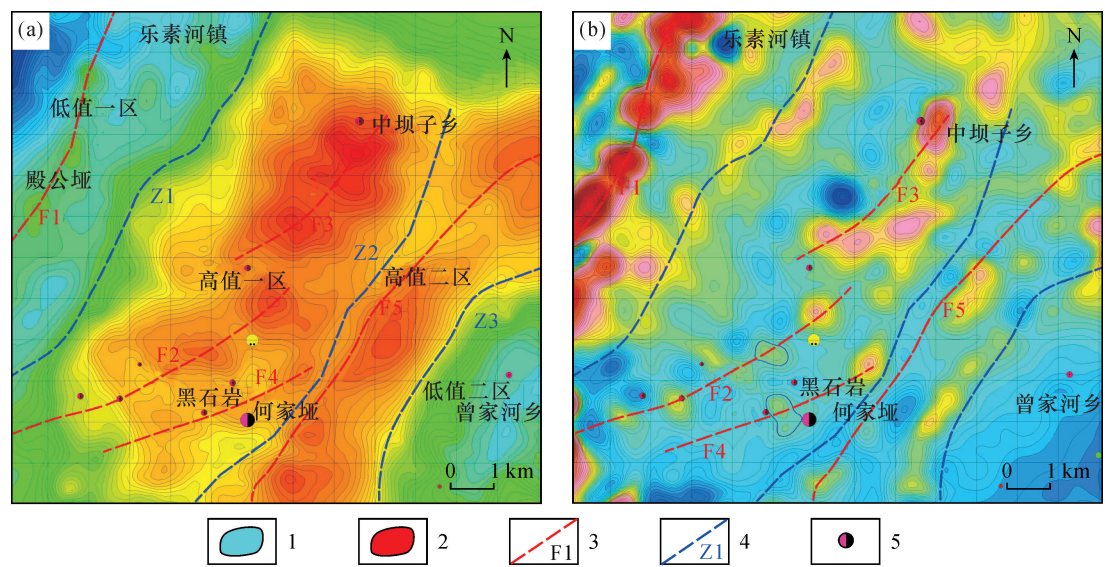


图 2 研究区布格重力异常图 (a) 与高精度磁测异常图 (b)
Fig. 2 Bouguer gravity anomalies (a) and high - precision magnetic anomalies (b) of the study area

1 - 布格重力、高磁低值区;2 - 布格重力、高磁低值区;3 - 推断断裂;4 - 分区界线;5 - 何家垭铜镍钴矿化点
1 - Bouguer gravity and high - magnetic low value region;2 - Bouguer gravity and high - magnetic low value region;3 - inferred fracture;4 - division boundaries;5 - Hejiaya copper - cobalt - nickel deposit

重力场所反映的白雀寺基性杂岩体范围与地质填图内容非常吻合。为对重力场和磁场进一步认识,依据地质及布格重力异常特征将研究区分为四个区进行说明。

低值一区:分区界线 Z1 以西,该区布格重力异常为较低值,沿推断断裂 F1 有一相对高值异常带,异常大致为 $(-149 \sim -152) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 之间。磁法异常在 F1 异常带及其附近表现带状高值异常,经地面物性测定及实地勘测显示异常带附近为阳坝岩组下段溢流相玄武岩。

高值一区:分区界线 Z1 和 Z2 之间,为研究区内重力异常最高区,异常多呈面状。地表出露中基性杂岩体,有花岗岩、闪长岩和辉长岩等,辉长岩占据主导。Z1 为该区西部岩体与地层的接触带位置为重力异常梯度带,磁测异常表现为串珠状带,推断由杂岩体与地层边部蚀变引起,也不排除分布北东向构造。何家垭矿点位于该区 F4 断裂南部。

高值二区:分区界限 Z2 和 Z3 之间,布格重力异常呈条带状,磁异常多与构造线一致。布格重力异常相对较高。地表主要出露地层为阳坝岩组下段基性凝灰岩。对比低值一区出露地层,本区同样以阳坝岩组下段地层为主,但两区布格重力异常幅值却有较大的差异,说明在高值二区深部可能存在引起高值重力异常的隐伏基性岩体。

低值二区:分区界限 Z3 东侧,布格重力异常较

低值,该区整体呈低磁低重。地表出露秧田坝岩组地层,主要岩性为长石石英砂岩,经物性测定秧田坝岩组为低密度、低磁化率,与该区域低重力低磁场值的特征相匹配。

3.2 矿(化)点电、磁异常特征

为了解何家垭矿(化)点在平面上延伸特征,在附近布设了 1 : 5000 激电、磁法综合剖面、激电测深、

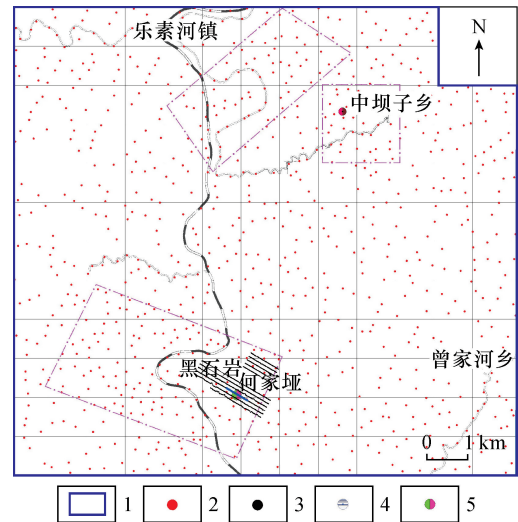


图 3 研究区实际材料图
Fig. 3 Actual material diagram of the study area
1 - 研究区范围;2 - 布格重力实际点;3 - 综合剖面点;4 - 对称四极测深、AMT 测深点;5 - 何家垭铜镍钴矿化点
1 - investigation area;2 - actual point of Bouguer gravity;3 - integrated profile location;4 - symmetrical quadrupole sounding and AMT sounding point;5 - Hejiaya copper - cobalt - nickel deposit

EH4 测深等(图 3)。其中综合剖面 15 km, 激电测深、EH4 测深 28 个点。15 km 综合剖面为长短不一的平行测线, 数据处理中将平行测线绘制成剖面平面图进行研究。

考虑不同岩相背景, 结合矿点地质特征、矿化特征及极化异常的梯度变化, 以极化率 4% 为异常下限圈定了 4 个视极化率异常带, 分别为 DHJ1、DHJ2、DHJ3 和 DHJ4。其中 DHJ1 经实地考察由辉长岩体和地层的内外接触带钛磁铁矿、褐铁矿等引起; DHJ4 地表踏勘无明显的异常, 可能由深部异常引起。本次工作重点对与成矿有关的 DHJ2 和

DHJ3 异常进行说明。

(1) DHJ2 视极化率异常带: 由图 4 所示, 视极化率异常呈条带状, 北东 30° 方向展布, 南北两侧未封闭, 长度应大于 1300 m, 异常带宽度约 80 m, 异常值约为 4% ~ 6.5%, 异常带中心最大值为 7.64%。与视极化率异常相对应的视电阻率幅值相对较高, 一般为 2000 $\Omega \cdot m$ 左右。其 ΔT 幅值整体比背景高 10 ~ 30 nT。结合地表矿产检查和 ZK001 钻孔(136/6 东南 30 m)验证, 认为 DHJ2 异常带主要由闪长岩与辉长岩接触带磁黄铁矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、黄铜矿、辉铜矿等多金属矿化引起, 为矿致异常。

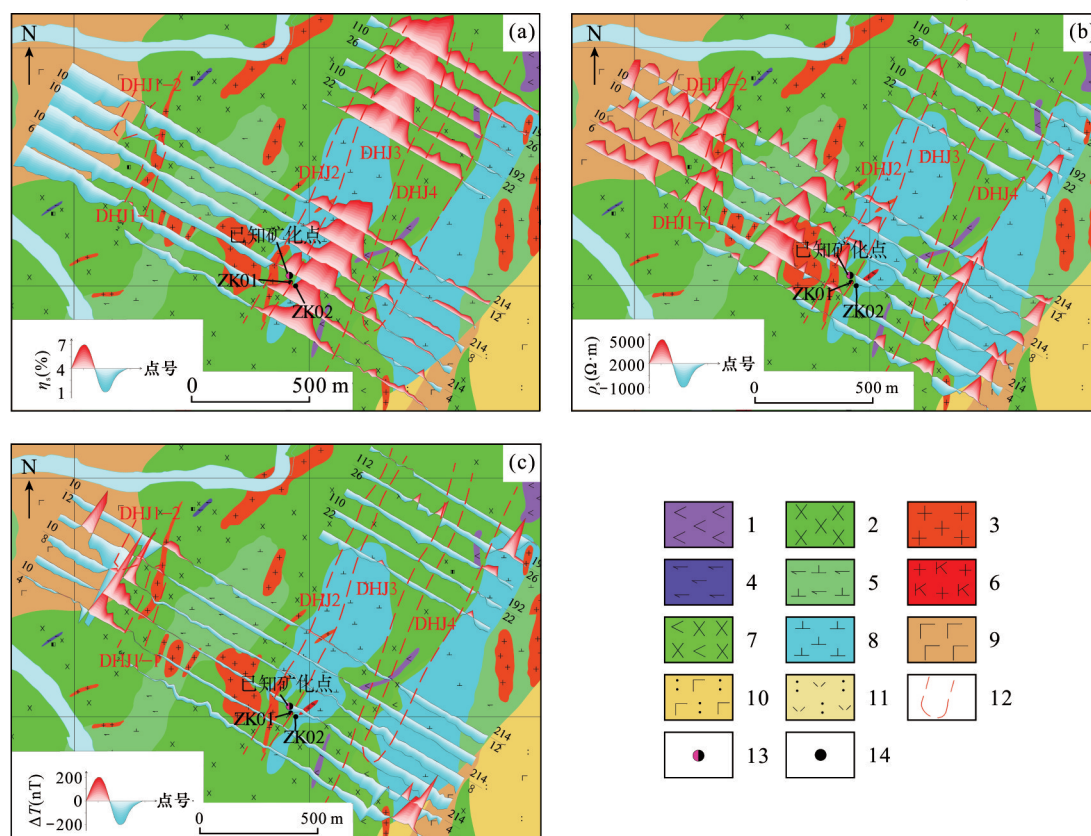


图 4 视极化率(a)、视电阻率(b)和高磁剖面(c)平面图

Fig. 4 Plans of apparent polarizability (a), apparent resistivity (b) and high magnetic profile (c)

1 - 角闪石岩; 2 - 辉长岩; 3 - 花岗岩; 4 - 辉石岩; 5 - 辉石闪长岩; 6 - 碱长花岗岩; 7 - 角闪辉长岩; 8 - 闪长岩; 9 - 玄武岩; 10 - 基性凝灰岩; 11 - 酸性凝灰岩; 12 - 激电异常带; 13 - 矿化点; 14 - 钻孔位置
1 - hornblende; 2 - gabbro; 3 - granite; 4 - pyroxenite; 5 - pyroxene diorite; 6 - alkali feldspar granite; 7 - hornblende gabbro; 8 - diorite; 9 - basalt; 10 - basic tuff; 11 - acid tuff; 12 - IP abnormal zone; 13 - mineralization points; 14 - drill hole location

(2) DHJ3 视极化率异常带: 异常同样呈北东 30° 方向展布, 南北两侧未封闭, 异常带宽度约 200 m, 极化率异常约为 5.5% ~ 10.9%, 中心最大值为 10.9%。异常范围对应的视电阻率幅值南北两侧相对较高中部略低, 变化范围一般在 800 ~ 2700 $\Omega \cdot m$ 之间。ZK002 钻孔(138/6 东南 37 m)对异常进行了验证, 圈出矿化层 5 处, 宽度 1.25 ~ 25.55 m, 均

杂糅在闪长岩类岩石中。所以引起 DHJ3 异常的是浅部不含目标矿物的硫化物和中深部炭质岩石。

3.3 矿(化)点深部异常特征

3.3.1 对称四极测深

图 5 为矿(化)点附近 6 线综合剖面曲线图 and 对称四极测深图。黑色实线为 ZK001 和 ZK002 钻孔在测深断面图上的位置。

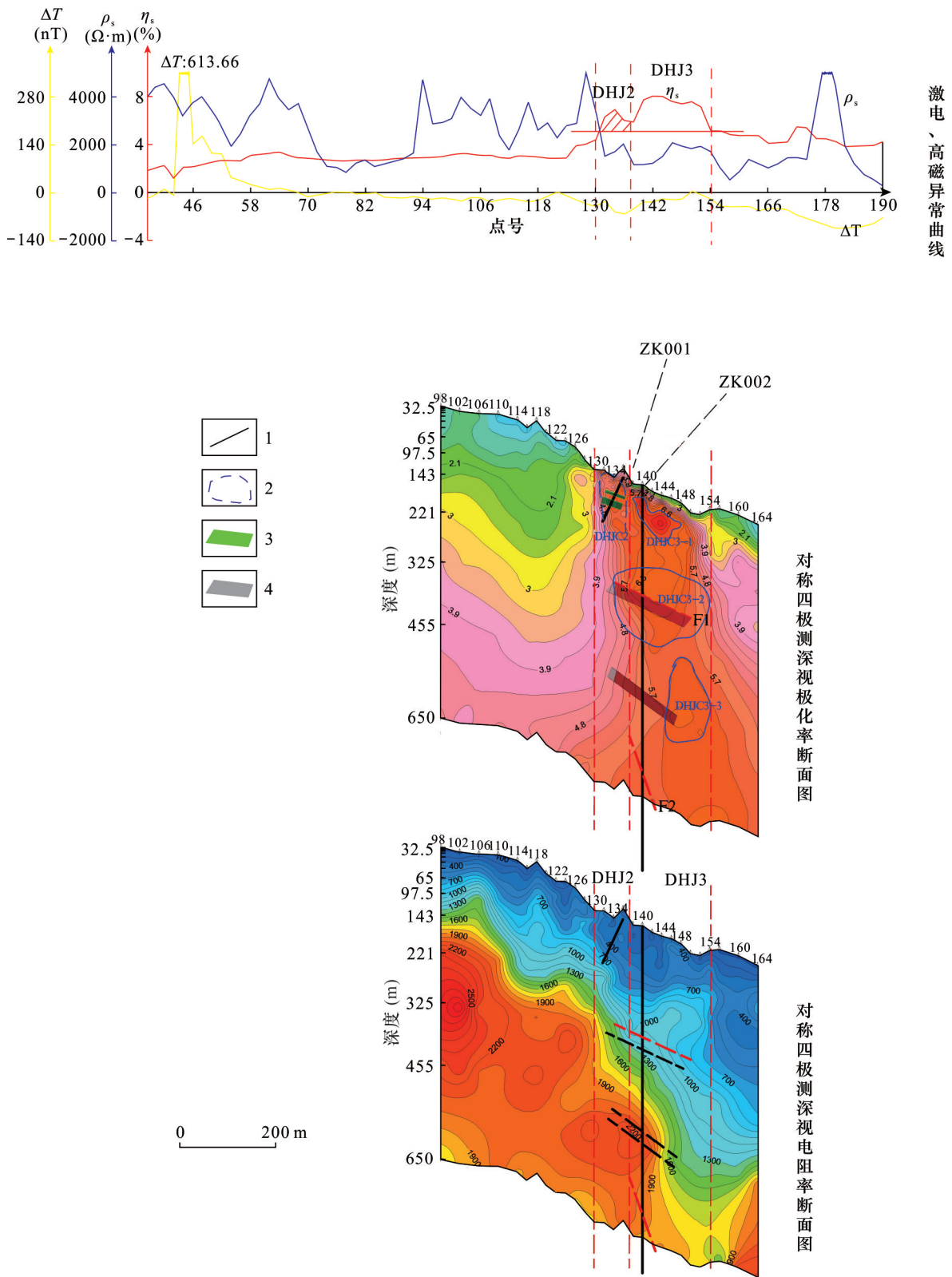


图 5 综合剖面及对称四极测深断面图

Fig. 5 Comprehensive profiles and symmetrical quadrupole sounding profiles

1 - 钻孔位置; 2 - 对称四极测深圈定异常; 3 - 含矿层; 4 - 含碳层

1 - borehole position in deep; 2 - anomalies delineated by symmetrical quadrupole sounding; 3 - ore-bearing bed; 4 - carbon layer

由图 5 所示,平面上圈定的 DHJ2 和 DHJ3 视极化率异常与对称四极测深视极化率异常在深部投影位置和宽度匹配良好。根据激电测深断面图异常特征圈定了 4 个视极化率异常,分别为: DHJC2、DHJC3-1、DHJC3-2 和 DHJC3-3。

DHJC2 异常与平面异常 DHJ2 相对应,结合



ZK001 钻孔,在钻孔深度 38.6 ~ 44 m 及 53.9 ~ 68.3 m 见铜、钴、镍矿(图 6 所示),钻孔中细粒黄铁矿化明显,含矿热液熔融充分,钻孔中未见含碳质岩心,与其对应视极化率断面图为椭圆状视极化率异常,异常较为陡立,幅值大致为 4.2% ~ 6.3%,说明引起该异常的是含矿辉长岩。



图 6 ZK001 钻孔含矿岩心

Fig. 6 Photographs of ore-bearing cores from ZK001 drillhole

DHJC3 异常在测深断面图上范围最大、强度最强,异常自顶部到底部一直有延伸。以视极化率异常梯度带为界两侧电性差异极大,说明梯度带两侧岩性截然。与视极化率异常相对应的视电阻率异常呈“漏斗”状,顶部较宽,底部较窄,自上而下收敛。对照 ZK002 钻孔,在深度为 20 ~ 72 m 黄铁矿发育,对应视极化率异常为 DHJC3-1 异常。含碳层较厚的岩石有两层,分别为 247 ~ 273 m 的碳层和 424 ~ 448 m 的碳层,与其相对应的视极化率异常为 DHJC3-2 和 DHJC3-3。

所以平面上圈定的视极化率 DHJ2 与对称四极测深视极化率异常 DHJC2 相对应,为含硫化物铜钴镍矿致异常。DHJ3 异常则由对称四极测深异常 DHJC3-1、DHJC3-2 和 DHJC3-3 的叠加引起。

3.3.2 AMT 测深

矿点附近 AMT 测深工作使用张量测量方式,为两电两磁四个分量,野外布设 L 型装置。图 7 为音频大地电磁测深断面图,采用的反演方法为二维 Bostic 方法,反演深度 1500 m。

由图 7 所示,电阻率自浅到深增高,自西向东降低。浅部异常呈近水平状,深部发生了扭转。海拔 600 m 以浅电阻率曲线呈层状,向东南微倾,在 134 号点(铜镍矿化点)向下发生扭曲。600 m 以深到 -600 m 电阻率异常发生剧烈变化,由近水平状扭转为直立产状,电阻率等值线角度的变化说明存在

两个不同方向的断层。结合 ZK002 钻孔信息,两个断层分别出现在 247 m 和 589 m。另外 247 ~ 273 m 和 424 ~ 448 m 处分别有两层较厚的碳层出现,与之相对应 AMT 测深等值线相应出现扭曲,同时 ZK002 测井曲线在碳层出现的位置为两个高值极化率异常。

134 号点在深度 589 m 以西出现高阻,产状直立,东部呈低阻,东西之间存在一个明显梯度界面,此界面认为是基性辉长岩和中性闪长岩的接触界面。与之对应 ZK002 电阻率测井曲线在相应位置也由低阻变为了高阻,说明在 589 m 附近出现了岩相的变化。结合钻孔柱状图认为,矿点附近岩体有横向和纵向的岩相分带,由浅到深岩体由中性-中基性-基性过渡,平面上自西向东有中基性-中性过渡的特征。推断在矿点西部更深的位置或有存在超基性岩的可能。

通过研究,识别了何家垭铜钴镍矿的平面和深部地球物理特征,对矿床走向及深部延伸情况有了新的认识,并得到了钻孔验证。同时何家垭矿点一带勘查思路有了新的认识,即以重磁为基础,形成对区域岩体、构造的整体认识,结合地质圈定有利成矿靶区,在此基础上使用大比例激电精测剖面进一步圈定中等强度的激电异常,同时使用 AMT 测深和激电测深对深部异常情况进一步了解,最后使用钻探进行验证。

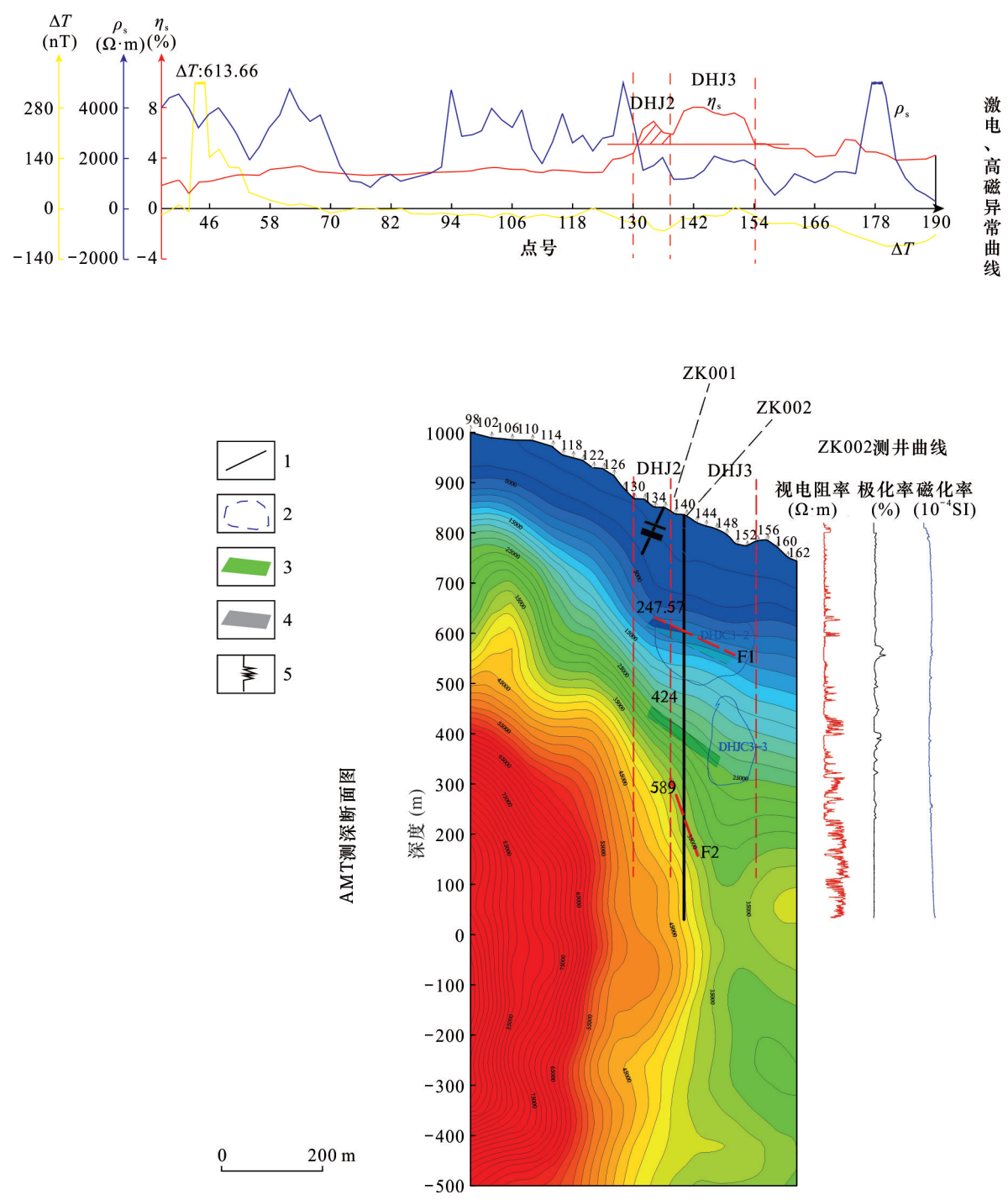


图 7 综合剖面、AMT 测深断面图及 ZK002 测井曲线

Fig. 7 Comprehensive section, AMT sounding section and ZK002 logging curves

1 - 钻孔在深部位置;2 - 对称四极测深圈定异常;3 - 含矿层;4 - 含碳层;5 - ZK002 测井曲线

1 - borehole position in deep;2 - anomalies delineated by symmetrical quadrupole sounding;3 - ore - bearing bed;4 - carbon layer;5 - log curve of ZK002

4 何家垭铜镍矿发现意义及找矿前景

本次新发现的何家垭铜镍矿是对勉略宁三角区内基性杂岩体中铜钴镍找矿的补充,其成矿作用以及其地质条件具有特殊性。对比同处勉略宁三角区边部的煎茶岭铜镍矿,其成矿条件差异较大,煎茶岭

铜镍矿床是由热液作用形成,成因类型属岩浆热液改造型矿床(姜修道等,2010)。而何家垭铜镍矿属于岩浆分异作用下熔离贯入型矿床,含矿热液贯入辉长岩与闪长岩接触带辉长岩一侧。2019 年初汤中立院士在项目交流过程中提出矿床应属于熔离贯入型矿床,但地表及深部 800 m 钻孔均未见超基性

岩,推断矿床深部可能存在超基性岩。

结合本次工作认为:超基性岩来自深部地幔岩浆并在 F2、F3 断裂(图 2)附近凝结,F4 断裂是 F2 断裂的次级断裂,该断裂与深部矿液运移有关。根据小岩体成大矿理论(汤中立等,2006;李文渊等,2012;汤中立等,2012;汤中立等,2015),其成矿作用可以总结为:①来自深部地幔的岩浆涌进地壳深部的岩浆房中,F2 断裂构造是其喷溢、熔融等活动的空间。②由于物理化学条件的变化发生分离结晶作用及外来硫的加入,致使岩浆达到硫过饱和,发生熔离作用。在重力作用参与下岩浆房中分异成为不含矿岩浆、贫矿岩浆、富矿岩浆和矿浆等部分,然后向地壳浅部脉动式喷发成岩成矿。③经过结晶、分异、熔离后的不含矿岩浆大部分都喷溢出地表或侵入到不同的空间,形成喷发岩流,剩余的岩浆、贫矿岩浆、富矿岩浆和矿浆可以多次贯入同一空间成岩、成矿。结合地球物理资料来看,与成矿有关的构造 F4 深部存在一套高视电阻率的超基性(或者偏基性)岩,其更深部与西部 F2 断裂控制的岩浆房连通。

根据孙涛等(2014)提出的铜镍矿硫化物矿床的边缘成矿效应,铜镍矿硫化物矿床往往分布于板块边缘、岩体边缘、褶皱断裂边缘,何家垭矿床则是分布与岩体边缘的基性与中性岩体接触带。本次新发现的铜镍矿床仅使用了 100 m 的钻孔进行了控制,其深部特别是岩体的接触带靠近高阻的部位具有相当大的找矿潜力。

5 结论

通过此次地球物理综合手段研究认为,勉略宁三角区内火山原岩可能来自于白雀寺一带的火山作用,白雀寺以南一带杂岩体为三角区内最主要的“硬核”。其高值布格重力异常范围内的岩浆作用影响了整个三角区内岩体及地层,区内地层和岩体绝大多数是其岩浆活动的产物,岩浆活动后期沉积建造的偏基性岩浆在中坝子到何家垭一带聚集,并在东部有了延伸,F2 和 F3 断裂可能是基性或者超基性岩浆的活动通道,F4 断裂则可能是铜钴镍矿成矿热液的运移通道。

新发现了一条铜钴镍矿带(DHJ2),其特征为视极化率异常呈带状分布、视极化异常约为 4%~6.5%、与含碳岩层引起的异常伴生、相对高阻、布格重力及高磁的异常梯度带附近。通过钻孔验证,含矿母岩为辉长岩,综合物探测量显示浅部含矿热液可能由辉长岩和闪长岩的接触面向上运移而形成。

局部闪长岩中含有碳层,所形成的异常与含矿异常带伴生,可作为后期寻找铜镍矿的一个标志,但值得深入研究的是为何会出现这么一套与闪长岩杂糅在一起的含碳层,且与成矿作用如此密切。

[References]

- Cao Lingmin. 2011. The application and expectation of the geophysical methods to deep metal mine exploration[J]. Progress in Geophysics, 26(2):701-708(in Chinese with English abstract).
- He Wang, Luo Xianrong, Ou Yang Fei, Liu Panfeng, Su Yihuai, Huang Wenbin, Wang Dong, You Jun, Zhang Xiaoming. 2020. A study of geoelectrochemistry in search for concealed copper-nickel deposits in Hejiaya area, Lueyang County, Shaanxi Province[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 44(3):523-532(in Chinese with English abstract).
- Jiang Xiudao, Wei Gangfeng, Nie Jiangtao. 2010. Jianchaling nickel deposit: Magmatic or hydrothermal origin? [J]. Mineral Deposits, 29(6):1112-1124(in Chinese with English abstract).
- Li Wenyuan, Tang Zhongli, Zhang Zhaowei, Gao Yongbao, Zang Yushi. 2012. The concept of mineralization of the small rock mass and prospecting significance[J]. Northwestern Geology, 45(4):61-68(in Chinese with English abstract).
- Liu Jianxin, Zhao Ran, Guo Zhenwei. 2019. Research progress of electromagnetic methods in the exploration of metal deposits[J]. Progress in Geophysics, 34(1):151-160(in Chinese with English abstract).
- Lu Linsu, Mao Jingwen, Liu Jun, Chen Gang, Zhang Zuoheng, Xie Guiqing, Wang Ruiting. 2007. Geological characteristics, geochronology and tectonic settings of Neoproterozoic magmatic Ni-Cu-(PGE)sulfide deposits in China[J]. Mineral Deposits, 26(4):397-416(in Chinese with English abstract).
- Luo Zhibo, Wang Shenglong, Liu Guimei, Yang Xueming, Cao Pengjun, Lin Xing, Zhang Hanqi, Wang Qian. 2020. Discovery of cobalt-bearing nickel mineralized ultramafic rocks at the aeromagnetic anomaly C-2013-198, eastern end of the west Kunlun orogenic belt and its significance for prospecting[J]. Geology and Exploration, 56(3):512-522(in Chinese with English abstract).
- Nie Jiangtao, Li Saisai, Wei Gangfeng, Jiang Xiudao, Ren Jinbin, Ren Hua. 2012. Structural characteristics of the Jianchaling gold-nickel orefield and its rock-controlling and ore-controlling roles[J]. Geology and Exploration, 48(1):119-131(in Chinese with English abstract).
- Sun Tao, Wang Denghong, Qian Zhuangzhi, Fu Yong, Chen Zhenghui, Lou Debo. 2014. Summary of metallogenic regularity for the nickel deposits, China[J]. Acta Geologica Sinica, 88(12):2227-2251(in Chinese with English abstract).
- Tang Zhongli, Jiao Jiangang, Yan Haiqing, Xu Gang. 2015. Theoretical system for (large) deposit formed by smaller intrusion[J]. Strategic Study of CAE, 17(2):4-18, 2(in Chinese with English abstract).
- Tang Zhongli, Li Xiaohu. 2006. Small intrusions forming large deposits in two types of magma[J]. Mineral Deposits, 25(S1):35-38(in Chinese with English abstract).

- Tang Zhongli, Xu Gang, Wang Yalei, Qiu Genlei, Dai Junfeng. 2012. The new exploration of magmatic mineralization: Small intrusion mineralization and geological prospecting breakthrough [J]. *Northwestern Geology*, 45(4): 1–16 (in Chinese with English abstract).
- Wang Ruiting, He Ying, Wang Dongsheng, Liu Minwu. 2003. The study on ore-forming process of Jianchaling large cobalt-bearing nickel ore deposit [J]. *Journal of Northwest University (Natural Science Edition)*, 33(2): 185–190 (in Chinese with English abstract).
- Wang Ruiting, Mao Jingwen, Ren Xiaohua, He Ying, Tang Zhongli, Wang Junyi. 2005. Isotopic geochemical evidence of rock-forming and ore-forming processes in the Jianchaling sulfide nickel deposit, Lueyang County, Shaanxi Province [J]. *Acta Geographica Sinica*, 25(6): 513–519 (in Chinese with English abstract).
- Wang Ruiting. 2002. The comparative study on mineralization of Jianchaling and Jinchuan Nickel-copper sulfide deposits [D]. Xi'an: Northwest University: 1–143 (in Chinese with English abstract).
- Xu Chenguang, Yan Danping, Gu Shuhang, Meng Xiangkun, Qiu Liang, Michael L Wells, Wang Jibin, Ma Fang. 2008. Deformation sequence and geochronological constraints on the metamorphism of the Bikou terrane, northwestern margin of the Yangtze Block [J]. *Earth Science Frontiers*, 25(1): 80–94 (in Chinese with English abstract).
- Yan Jiayong, Teng Jiwen, Lu Qingtian. 2008. Geophysical exploration and application of deep metallic ore resources [J]. *Progress in geophysics*, 23(3): 871–891 (in Chinese with English abstract).
- Yang Yunjun, Yu Hengbin, You Jun, Zhang Xiaoming, Han Xu, Hu Yi. 2018. Characteristics and tectonic significance of the back-arc CFB volcanic rock in the Mianlue-ning triangle area, Shaanxi [J]. *Mineral Exploration*, 9(9): 1768–1778 (in Chinese with English abstract).
- Yang Yunjun, Han Xu, Du Shaoxi. 2020. Analysis of the metallogenic system and metallogenic regularity in Mian-lue-ning triangle zone [J]. *Bulletin of Science and Technology*, 36(7): 4–13 (in Chinese with English abstract).
- Yao Zhuosen, Qin Kezhang. 2014. Geophysical exploration of magmatic-copper-nickel sulfide deposits in orogenic belts: Current situation, problems and prospects [J]. *Progress in geophysics*, 29(6): 2800–2817 (in Chinese with English abstract).
- Yuan Guiqin, Liu Ling, Wang Xiaohong, Zhu Hong, Chen Xiaodong, Lin Pinrong, Xu Mingcai, Wu Wenli, Gao Wenli, Li Lei, Sun Yue. 2013. Application research progress on several geophysical exploration methods [J]. *Calculation Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration*, 35(6): 629–639 (in Chinese with English abstract).
- Yuan Guiqin, Xiong Shengqing, Meng Qingmin, Zhou Xihua, Lin Pinrong, Wang Shumin, Gao Wenli, Xu Mingcai, Shi Dalian, Li Qiusheng. 2011. Application research of geophysical prospecting techniques [J]. *Acta Geologica Sinica*, 85(11): 1744–1805 (in Chinese with English abstract).
- Yuan Shisong, Yan Fengzeng, Qi Jinzhong, Ge Liangsheng, Guo Xiaodong, Yu Wanqiang, Yang Yuxia, Yu Jinyuan, Wu Chunjun. 2013. Geochemical characters, petrogenesis of granitic dikes and their relationship with gold mineralization in northern margin of Bikou terrane [J]. *Mineralogy and Petrology*, 33(4): 29–41 (in Chinese with English abstract).
- Zhan Yan, Zhao Guoze, Wang Lifeng, Wang Jijun, Chen Xiaobin, Zhao Lingqiang, Xiao Qibin. 2014. Deep electric structure beneath the intersection area of West Qinling orogenic zone with North-South seismic tectonic zone in China [J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 57(8): 2594–2607 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Weiping, Liu Shihua, Zhu Hongwei, Xu Luping. 2017. Study on the exploration depth of geophysical methods commonly used [J]. *Progress in Geophysics*, 32(6): 2608–2618 (in Chinese with English abstract).

[附中文参考文献]

- 曹令敏. 2011. 地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望 [J]. *地球物理学进展*, 26(2): 701–708.
- 何旺, 罗先熔, 欧阳菲, 刘攀峰, 苏艺怀, 黄文斌, 王东, 游军, 张小明. 2020. 地电化学在陕西略阳县何家垭地区寻找隐伏铜镍矿的研究 [J]. *物探与化探*, 44(3): 523–532.
- 姜修道, 魏钢锋, 聂江涛. 2010. 煎茶岭镍矿—是岩浆还是热液成因 [J]. *矿床地质*, 29(6): 1112–1124.
- 李文渊, 汤中立, 张照伟, 高永宝, 臧遇时. 2012. 对小岩体成矿的认识及其找矿意义 [J]. *西北地质*, 45(4): 61–68.
- 柳建新, 赵然, 郭振威. 2019. 电磁法在金属矿勘查中的研究进展 [J]. *地球物理学进展*, 34(1): 151–160.
- 吕林素, 毛景文, 刘珏, 陈刚, 张作衡, 谢桂青, 王瑞廷. 2007. 新元古代岩浆 Ni-Cu-(PGE) 硫化物矿床地质特征、形成时代及其地球动力学背景 [J]. *矿床地质*, 26(4): 397–416.
- 罗志波, 王身龙, 刘桂梅, 杨学明, 曹朋军, 林星, 张翰奇, 王倩. 2020. 西昆仑造山带东端新 C-2013-198 航磁异常处含钴镍矿化超镁铁质岩的发现及其找矿意义 [J]. *地质与勘探*, 56(3): 512–522.
- 聂江涛, 李赛赛, 魏钢锋, 姜修道, 任金彬, 任华. 2012. 煎茶岭金镍矿田构造特征及控岩控矿作用探讨 [J]. *地质与勘探*, 48(1): 119–131.
- 孙涛, 王登红, 钱壮志, 付勇, 陈郑辉, 姜德波. 2014. 中国镍矿成矿规律初探 [J]. *地质学报*, 88(12): 2227–2251.
- 汤中立, 焦建刚, 闫海卿, 徐刚. 2015. 小岩体成(大)矿理论体系 [J]. *中国工程科学*, 17(2): 4–18, 2.
- 汤中立, 李小龙. 2006. 两类岩浆的小岩体成大矿 [J]. *矿床地质*, 25(S1): 35–38.
- 汤中立, 徐刚, 王亚磊, 邱根雷, 代俊峰. 2012. 岩浆成矿新探索—小岩体成矿与地质找矿突破 [J]. *西北地质*, 45(4): 1–16.
- 王瑞廷, 赫英, 王东生, 刘民武. 2003. 煎茶岭含钴硫化镍矿床成矿作用研究 [J]. *西北大学学报(自然科学版)*, 33(2): 185–190.
- 王瑞廷, 毛景文, 任小华, 赫英, 汤中立, 汪军谊. 2005. 煎茶岭硫化镍矿床成岩成矿作用同位素地球化学证据 [J]. *地球学报*, 25(6): 513–519.
- 王瑞廷. 2002. 煎茶岭与金川镍矿床成矿作用比较研究 [D]. 西安: 西北大学地质学系: 1–143.
- 许晨光, 颜丹平, 古术航, 孟祥坤, 邱亮, Michael L Wells, 王继斌, 马芳. 2018. 扬子板块西北缘碧口地块中—新生代变质、变形与年代限定 [J]. *地学前缘*, 25(1): 80–94.
- 严加永, 滕吉文, 吕庆田. 2008. 深部金属矿产资源地球物理勘查与应

- 用[J]. 地球物理学进展, 23(3): 871–891.
- 杨运军, 于恒彬, 游军, 张小明, 韩旭, 胡义. 2018. 陕西勉略宁三角区弧后裂解型火山岩特征及其构造意义[J]. 矿产勘查, 9(9): 1768–1778.
- 杨运军, 韩旭, 杜少喜. 2020. 陕西勉略宁三角区成矿系统与成矿规律浅析[J]. 科技通报, 36(7): 4–13.
- 姚卓森, 秦克章. 2014. 造山带中岩浆铜镍硫化物矿床的地球物理勘探: 现状、问题与展望[J]. 地球物理学进展, 29(6): 2800–2817.
- 袁桂琴, 刘玲, 王晓宏, 朱虹, 陈晓东, 林品荣, 徐明才, 吴文鹂, 高文利, 李磊, 孙跃. 2013. 几种地球物理勘查方法技术应用研究新进展[J]. 物探化探计算技术, 35(6): 629–639.
- 袁桂琴, 熊盛青, 孟庆敏, 周锡华, 林品荣, 王书民, 高文利, 徐明才, 史大年, 李秋生. 2011. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报, 85(11): 1744–1805.
- 袁士松, 阎凤增, 齐金忠, 葛良胜, 郭晓东, 喻万强, 杨玉霞, 余金元, 吴春俊. 2013. 碧口地块北缘花岗岩岩脉地球化学特征、成因机制及与金成矿关系探讨[J]. 矿物岩石, 33(4): 29–41.
- 詹艳, 赵国泽, 王立凤, 王继军, 陈小斌, 赵凌强, 肖骑彬. 2014. 西秦岭与南北地震构造带交汇区深部电性结构特征[J]. 地球物理学报, 57(8): 2594–2607.
- 朱卫平, 刘诗华, 朱宏伟, 徐璐平. 2017. 常用地球物理方法勘探深度研究[J]. 地球物理学进展, 32(6): 2608–2618.

The Discovery and Prospecting Direction of Cu – Ni Ores in the Baiqisi Basic Complex in South Lüeyang County of Shaanxi Province

YANG Yuan, WANG Mingzhi, ZHANG Jin'ai, ZHANG Lin

(*Shaanxi Mineral Resources and Geological Survey, Xi'an, Shaanxi 710068*)

Abstract: The Hejiaya copper – cobalt – nickel deposit is relatively rare among similar deposits in the Qinling orogenic belt of Shaanxi Province, with unique metallogenic type and conditions compared with similar mineral deposits. On the basis of known mineralization clues, this work conducted integrated gravity, magnetic and electrical surveys to study the mineralized spots. IP intermediate gradient survey and symmetrical quadrupole sounding define the distribution of orebodies. In the plane, the orebodies display NE – trending zonal distribution. In the vertical direction, the orebodies extend along the western outer contact zone of the DHJC3 polarizability anomaly zone in symmetrical four – pole sounding. Drilling verification has discovered two copper – cobalt – nickel orebodies, with a thickness of 13.65 m for main orebodies, and the Ni, Co and Cu grades are at 0.496%, 0.050% and 0.335%, respectively. Comprehensive analysis shows that the newly discovered rock mass near the copper, cobalt and nickel ore belts has horizontal and vertical zonation. In the plane, the rock mass changed from intermediate – basic rock to intermediate rock from west to east. In the vertical direction, the rock mass displays an intermediate and intermediate – basic to basic distribution from shallow to deep. Comprehensive geological – geophysical analysis, as well as the metallogenic regularity of the same type of deposits in this area, reveals that the Hejiaya copper – nickel deposit is related to magma differentiation. The orebodies are located in the transition zone between intermediate and basic rocks, and are close to the basic rocks. The middle – high polarization anomalies caused by metal sulfides are an important prospecting clue.

Key words: magnetic survey, comprehensive geophysical prospecting, magmatic differentiation, Hejiaya copper – cobalt – nickel deposit, Baiquesi basic complex, Lüeyang County, Shaanxi Province